POD 抽查截图审计与表单填写工具

项目进度与已完成工作说明（内部报告）

报告日期：2026-03-28 | 代码仓库：pod-audit-tool

一、项目概述

本项目（OrSight / POD 抽查工具）面向站点日常 POD 抽查截图场景：用户上传截图，由多模态大模型提取结构化表格字段，系统通过多层规则与一致性校验标记高风险结果，用户在网页端复核、手工修正后导出 Excel，并将优质标注沉淀到本地训练池以改进后续提示与参考示例。当前产品定位为单用户工作流工具，尚未扩展为多站点协作与完整计费体系。

二、业务目标与产品流程（对照规划文档）

规划目标强调：零乱填、可追溯、易上手、支持日常重复使用。核心流程包括：选择日期、批量上传截图、AI 按固定规则提取、规则引擎校验、对高风险记录标记待复核、网页端确认或修正、导出 Excel、（规划中）保存当日审计记录。MVP 阶段以「上传—识别—校验—编辑—导出」闭环为主。

三、已完成工作（详细清单）

3.1 主应用（webapp，Next.js 16 + React 19 + TypeScript）

- 批量截图上传与拖拽上传；上传列表展示文件名、缩略图等信息。
- 在线可编辑结果表格：日期、抽查路线、抽查司机、运单数量、未收数量、错扫数量、响应更新状态等字段。
- 按路线分组展示记录；完全重复行去重（organizeRecords）。
- 批量调用视觉模型进行表格/截图识别；对标记为待复核的行支持「再次识别」（可切换更强模型）。
- 待复核/异常行视觉高亮；支持手动删除标记记录。
- 独立「查看图片」浮层：缩放、平移，布局上便于对照左侧上传区与右侧表格编辑，不遮挡主表格。
- 独立「打开标注」流程与训练标注工作台（TrainingAnnotationWorkbench）：手工框选与训练数据回写，与纯查看图片分离。
- 导出 Excel（表头与站点字段对齐思路，文件名可体现记录日期）。
- 核心校验与提示词集中在 lib/pod.ts；抽取 API 为 app/api/extract/route.ts（含 Sharp 图像处理、多轮一致性、计数区域裁剪复核等）。

3.2 AI 与校验策略

- 默认批量识别模型可配置（环境变量 OPENAI_PRIMARY_MODEL 等，文档中默认策略为 gpt-5-mini；复核/重试可用更强模型如 gpt-5）。

- 多轮一致性：同图多次识别，结果不一致则标记复核。
- 来源标签校验：要求模型给出 totalSourceLabel，确保「运单数量」与截图标签（如应领件数）一致；不可靠则清空并标记。
- 计数区域单独校验：对应领件数、实领件数、已领等区域做裁剪后的辅助验证，防止将「实领/已领」误填为运单数量。
- 提示词中强调：区分站点车队与抽查路线、网页表多行时每行使用该行快递员路线、多任务与不确定时 reviewRequired。
- 训练示例与全局规则注入：loadTrainingExamples、loadGlobalRules、视觉参考包与 Agent 线程参考图一并进入请求（仅作布局理解，禁止抄参考图文字）。

3.3 训练池与训练相关 API

- 本地/配置驱动的训练元数据（如 training/examples.json）与训练图片目录（image/training-ai）。
- API：训练保存、预览填充、规则、解析文档、指导对话、训练图片访问、状态查询等（app/api/training/*）。
- 训练页 (protected)/training 与标注组件配合，实现示例辅助提示与人工标注回流。
- 说明：当前为「示例 + 提示工程 + 数据沉淀」，非线上模型微调流水线。

3.4 身份认证与账号

- 集成 Supabase（@supabase/ssr、@supabase/supabase-js）；middleware 中 updateSession 刷新会话。
- 登录页、OAuth 回调、受保护路由布局 (protected)；账户相关页面。
- 开发环境可选 dev mock 登录（api/auth/dev-*），便于本地调试。

3.5 表单与其它受保护功能

存在 forms 相关路由（列表与按 formId 详情），用于扩展表单类业务能力；与主 POD 工作台并列于受保护区域内。

3.6 用量记录与管理端（规划与骨架）

Supabase SQL 脚本 webapp/supabase/admin_schema.sql 定义 usage_logs（按用户记录操作类型、图片数量、token、模型等）与 admin_users（管理员白名单），并配置 RLS。独立应用 admin-webapp（默认端口 3001）提供管理员登录、用户列表、可视化等能力；配置说明见 ADMIN_SETUP.md。后端可通过 Service Role 写入用量，供后续计费与运营分析。

3.7 命令行与文档资产

- pod_fill_guard.py：基于 openpyxl 的校验与 Excel 生成逻辑，与网页端规则同源思路，可供批处理或离线流水线使用。
- pod_form_rules.md、pod_vision_prompt.txt：字段与视觉提取说明。
- PROJECT_HANDOFF.md、webapp_agent_plan.md：交接与产品阶段规划。
- 历史样例数据：如 IAH_station_audit_routes.xlsx、manifest 与示例 xlsx（根目录）。

四、核心业务规则（必须遵守）

以下规则在交接文档与代码校验中反复强调，任何后续迭代均不应破坏。

规则要点	说明摘要
抽查路线来源	须来自任务区域路线编码，不得用右上角站点/车队标签顶替。
运单数量	仅依据「应领件数」等合法标签；不可靠则清空并复核。
未收数量 / 错扫数量	分别对应「未领取」「错分数量」等截图依据。
可疑数值	禁止静默保留错误运单数量；须进入人工处理流程。
待复核能力	支持再次识别、查看图片、打开标注、手工框选与写入训练池。

五、技术栈与部署方向

当前实现：Next.js App Router、TypeScript、Tailwind CSS 4、Sharp、xlsx、mammoth、pdf-parse、word-extractor 等。AI 调用兼容可配置的 OpenAI 兼容接口（OPENAI_BASE_URL）。

规划中的生产形态：Next.js 应用服务器、Clerk 或 Supabase Auth（已部分采用 Supabase）、Postgres、对象存储承载上传与训练资源、订阅或配额计费。当前训练池与部分资源仍为本地/文件型，上线前需替换为云存储与数据库元数据。

六、已知风险与建议后续步骤

6.1 风险与注意点

- 查看图片与标注弹层职责分离，合并易导致 UX 与训练数据污染。
- 查看层不应遮挡表格，需持续保证对照编辑体验。
- 可疑总量必须清空而非保留，避免「看起来已填」的误判。
- 部署时必须替换本地文件存储并完善数据库持久化与权限隔离。

6.2 建议优先级（来自交接文档）

- 持续稳定图片查看与标注工作流。
- 完善注册/登录与多环境配置（生产密钥与 RLS 策略验证）。
- 数据与图片上云、历史记录入库。
- 用户使用量统计与后续付费模型准备。

七、关键路径索引（便于评审与续开发）

- 主界面：webapp/src/app/(protected)/page.tsx
- 抽取 API：webapp/src/app/api/extract/route.ts
- 领域规则与提示：webapp/src/lib/pod.ts
- 训练逻辑：webapp/src/lib/training.ts

- 中间件：webapp/src/middleware.ts
- 管理库表：webapp/supabase/admin_schema.sql
- 管理端：admin-webapp/（见 ADMIN_SETUP.md）

— 报告正文结束 —

说明：本报告根据仓库内 PROJECT_HANDOFF.md、webapp_agent_plan.md、ADMIN_SETUP.md 及源代码目录结构归纳；若与最新代码不一致，以 Git 仓库为准。重新生成：在项目根目录执行 python scripts/generate_progress_report_pdf.py ，输出默认写入 reports/OrSight_progress_report_日期.pdf 。